

Übung Bildverarbeitung

Musterlösung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Übungsblatt 4

In dieser Übung behandeln wir die Kapitel *Bildzerlegung*, *Fouriertransformation* und *Singulärwertzerlegung*. Die Fragen sind kleinteilig und können als Beispiele für potentielle Klausuraufgaben gesehen werden. Benutzen Sie zur Bearbeitung der Aufgaben auch die Formelsammlung zur Klausur.

Aufgabe 4.1: Bildzerlegung

4.1a)

Jeder Grauwert eines Bildes im Ortsraum kann als Projektion des gesamten Bildes auf ein Basisbild beschrieben werden. Wie sieht so ein Basisbild für einen Grauwert an einem bestimmten Bildort (m, n) aus?

Antwort: Es besitzt an der Stelle (m, n) den Wert 1 an allen anderen Gitterpunkten den Wert 0.

4.1b)

Die Singulärwertzerlegung zerlegt ein Bild in eine gewichtete Summe von Basisbildern. Welche Eigenschaft haben diese Basisbilder? Wieviele Basisbilder erhält man, wenn man ein Bild der Größe 3×4 zerlegt?

Antwort: Die Basisbilder sind orthogonal zueinander und separierbar. Man erhält 3 Basisbilder.

Aufgabe 4.2: Fouriertransformation

4.2a)

Was beschreibt ein Wellenzahlvektor? Welche Information geht im Wellenzahlraum vollständig verloren?

Antwort: Der Wellenzahlvektor beschreibt die Richtung und die Wellenlänge einer Kosinuswelle. Die Ortsinformation geht vollständig verloren.

4.2b)

Berechnen Sie die 2D DFT $\hat{G}_{0,0}$ für $[u, v]^T = [0, 0]^T$. Welchem statistischem Maß entspricht dieser Fourierkoeffizient?

Antwort: Aus der Definitionsgleichung der 2D DFT

$$G_{m,n} \circ \bullet \hat{G}_{u,v} = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} w_N^{-nv} \right) w_M^{-mu}$$

wird schnell ersichtlich, dass das Ergebnis von $\hat{G}_{0,0}$ dem Mittelwert des Bildes entspricht:

$$\hat{G}_{0,0} = \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} \right).$$

4.2c)

Was bewirkt die Ortsbegrenzung eines Bildes im Fourierraum? Wie können die auftretenden Unstetigkeiten an den Bildrändern beeinflusst werden, damit es im Wellenzahlraum weniger Störeffekte entlang der horizontalen und vertikalen Achsen gibt?

Antwort: Die Ortsbegrenzung eines Bildes der Größe $M \times N$ limitiert den diskreten Fourierraum auf $M \times N$ diskrete Wellenzahlvektoren. Die Störeffekte aufgrund der Ortsbegrenzung können durch ein Kosinusfenster (oder Hamming-Fenster) reduziert werden. Diese Fenster realisieren eine zu den Rändern des Bildes abnehmende Gewichtung.

4.2d)

Jedes Bild $\mathbf{G}$ lässt sich über die Basisbilder $\mathbf{B}^{m,n}$ verlustfrei über folgende Formel rekonstruieren:

$$\mathbf{G} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} \mathbf{B}^{m,n}.$$

Die Rücktransformation der diskreten Fouriertransformation für jeden einzelnen Bildpunkt ist durch folgende Vorschrift gegeben:

$$G_{m,n} = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} w_N^{nv} w_M^{mu}.$$

Sie gibt an, wie jeder einzelne Bildpunkt im Ortsraum $G_{m,n}$ aus einer gewichteten Summe über alle komplexwertigen Elemente $w_N^{nv} w_M^{mu}$, gewichtet mit den komplexwertigen Fourierkoeffizienten $\hat{G}_{u,v}$, verlustfrei rekonstruiert wird. Kombiniert man beide Rekonstruktionsvorschriften, dann ergibt sich die Rekonstruktion eines Bildes $\mathbf{G}$ über eine gewichtete Summe von komplexwertigen Basisbildern $\hat{\mathbf{B}}^{u,v}$ in folgender Form:

$$\mathbf{G} = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} \hat{\mathbf{B}}^{u,v}.$$

Leiten Sie die Formel für die Berechnung der Basisbilder $\hat{\mathbf{B}}^{u,v}$ als Funktion der Basisbilder $\mathbf{B}^{m,n}$ und der komplexwertigen Elemente $w_N^{nv} w_M^{mu}$ her.

Antwort: • Einsetzen der Gleichung der Rücktransformation in die Gleichung des Bildes über Basisbilder:

$$\mathbf{G} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} G_{m,n} \mathbf{B}^{m,n} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} \left(\sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} w_N^{nv} w_M^{mu} \right) \mathbf{B}^{m,n}.$$

- Umstellen dieser Formel in folgende Form:

$$\mathbf{G} = \sum_{u=0}^{M-1} \sum_{v=0}^{N-1} \hat{G}_{u,v} \left(\sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} w_N^{nv} w_M^{mu} \mathbf{B}^{m,n} \right).$$

- Ablesen der Formel der komplexwertigen Basisbilder:

$$\hat{\mathbf{B}}^{u,v} = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} w_N^{nv} w_M^{mu} \mathbf{B}^{m,n}.$$

Aufgabe 4.3: Singulärwertzerlegung

Ob eine Filtermaske separierbar ist kann mit einer Singulärwertzerlegung der Filtermaske überprüft werden.

4.3a)

Welche Bedingung muss eine Matrix erfüllen, wenn sie separierbar ist?

Antwort: $\mathbf{M} = \mathbf{a}\mathbf{b}^\top$

4.3b)

Welche Bedingung muss die Singulärwertzerlegung einer separierbaren Matrix erfüllen?

Antwort: Außer dem größten Singulärwert, müssen alle weiteren Singulärwerte Null ergeben.

4.3c)

Überprüfen Sie, welche der beiden Filtermasken $\mathbf{M}_1$ oder $\mathbf{M}_2$ separierbar ist:

$$\mathbf{M}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{M}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Hinweis: Ist die Matrix quadratisch, dann kann man die Eigenwertzerlegung benutzen.

Antwort: Die Eigenwerte der Matrix $\mathbf{M}_1$ müssen bestimmt werden:

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{M}_1) = 0 \leadsto \lambda_{1,2} = 1.$$

Der Eigenwert $\lambda_2 = 1 \neq 0$ ist ungleich Null. Die Filtermaske $\mathbf{M}_1$ ist also nicht separierbar.

Die Eigenwerte der Matrix $\mathbf{M}_2$ ergeben sich zu $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 0$. Die Filtermaske $\mathbf{M}_2$ ist demzufolge separierbar:

$$\mathbf{M}_2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} (1 \quad -1).$$